Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecom BCN

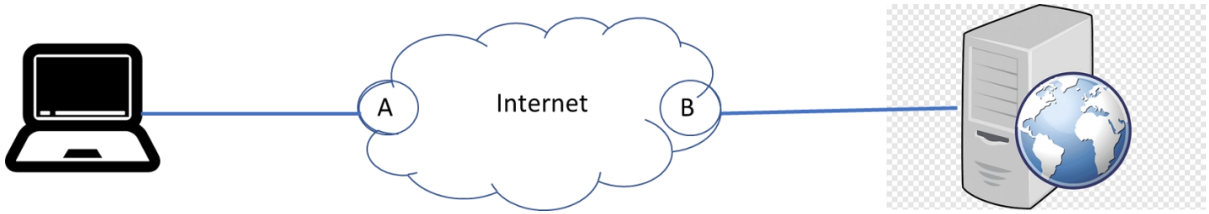
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) 2021/2022 Otoño

1er CONTROL TEORIA – GRUPO 30 - 2 de noviembre de 2021

Normas de realización de la prueba:

- Duración de la prueba 1h45m
- En la resolución del ejercicio y de las cuestiones se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida
- La solución final de cada apartado del ejercicio debe ponerse en un recuadro
- Publicación de notas provisionales en ATENEA: 10-11-2021
- Revisiones: solicitarlo por e-mail al profesor
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 en toda la asignatura
- No se permite la utilización de ningún dispositivo con capacidad de comunicación. En particular, el móvil deberá guardarse en el bolsillo o cartera

Problema 1 (5p). Una empresa de contenidos dispone de un servidor conectado a Internet mediante un enlace punto a punto. Los usuarios acceden a Internet mediante enlaces DSL. Cuando un usuario desea un contenido envía un paquete de petición de servicio, que es transmitido en modo datagrama. Por cada paquete de petición de servicio que recibe el servidor, este envía al usuario un contenido que en media tiene una longitud de 10 paquetes. Una vez reconocido el paquete de solicitud de servicio, el servidor establece un circuito virtual a través de la red por el que manda dichos paquetes. Finalizado el envío de los 10 paquetes correspondientes a un contenido, el servidor libera el circuito virtual y tiene que volver a establecerlo en caso de precisar el envío de otro contenido. La figura presenta un esquema de los elementos principales, en los que además del terminal de usuario, el servidor, Internet y enlaces de la red de acceso, se han marcado los nodos de acceso a Internet A y B.




Se conocen los siguientes datos:

- Tiempo que precisa el equipo del usuario para montar un paquete de solicitud: 1 ms
- Paquete de solicitud de servicio: 400 bytes de datos y 50 bytes de cabecera
- Enlace de la red de acceso del usuario:
  - Capacidad: 2 Mbit/s
  - Longitud media: 1 Km
  - Velocidad de propagación: 200.000 Km/s
- Datos que se conocen de Internet:
  - Retardo medio que experimenta un paquete entre los nodos de acceso A y B en modo datagrama: 200 ms
  - Retardo medio que experimenta un paquete entre los nodos de acceso A y B mediante circuito virtual: 50 ms
- Enlace de la red de acceso del servidor:
  - Capacidad: 12 Mbit/s
  - Longitud: despreciable
- Tiempo de establecimiento del circuito virtual: 200 ms
- Tiempo de liberación del circuito virtual: 200 ms
- Paquetes con información de contenidos: 2500 bytes de datos y 50 bytes de cabecera
- Tiempo que precisa el servidor para procesar un paquete de solicitud de servicio: 10ms (una vez procesado el paquete de petición de servicio, el servidor empieza a montar los paquetes de respuesta y, simultáneamente, a establecer el circuito virtual con el usuario)
- Tiempo que precisa el servidor para montar un paquete de respuesta: 15 ms

Se pide:

a) (0,25p) Tiempo de transmisión de un paquete de solicitud de servicio y tiempo de transmisión de un paquete de contenido por sus correspondientes enlaces de acceso
b) (0,25p) Tiempo de propagación del enlace de acceso del usuario

c) (1p) Dibuje el cronograma correspondiente a la solicitud de un contenido (10 paquetes de contenido) hasta que dicho contenido llega por completo al usuario
d) (0,5p) Calcule el tiempo que transcurre desde que el usuario decide solicitar un contenido hasta que este contenido es recibido por dicho usuario.

Suponga que el usuario está continuamente mandando paquetes de solicitud

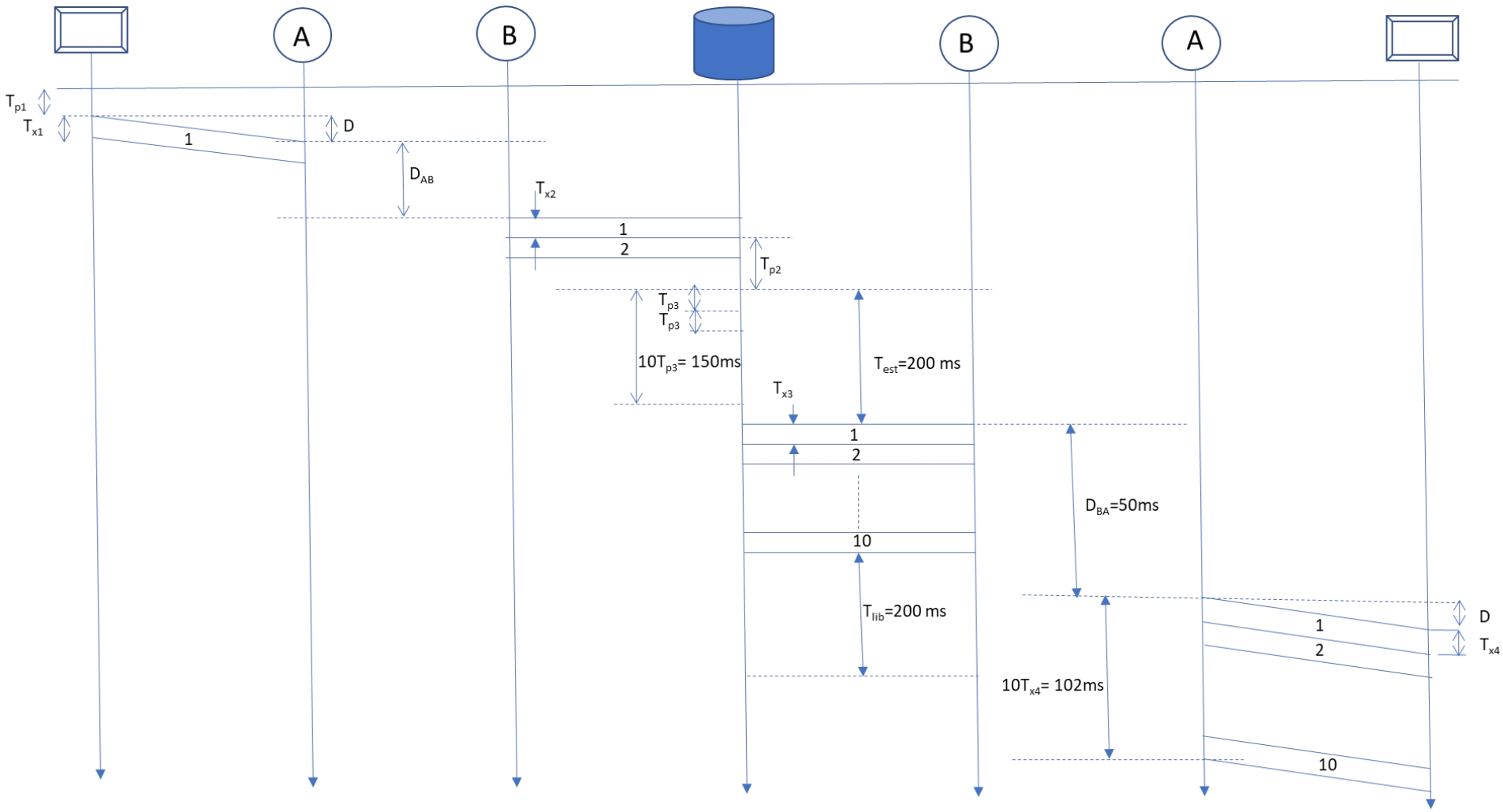
e) (1p) Calcule la cadencia de los paquetes que recibe el usuario
f) (0,5p) Calcule la utilización del canal de bajada del enlace de acceso del usuario
g) (0,5p) Calcule el throughput del servidor al usuario
h) (1p) Suponiendo que los paquetes que va generando el servidor a consecuencia de las peticiones que recibe del mismo usuario se van almacenando en un buffer, calcule la cadencia máxima de peticiones del usuario para que dicho buffer no llegara a desbordarse.

**SOLUCIÓN**

a) $T_{x1} = \frac{450*8}{2000} = 1.8ms$ $T_{x2} = \frac{450*8}{12000} = 0.3ms$ $T_{x3} = \frac{2550*8}{12000} = 1.7ms$ $T_{x4} = \frac{2550*8}{2000} = 10.2ms$

b) D=1/200.000=0,005ms

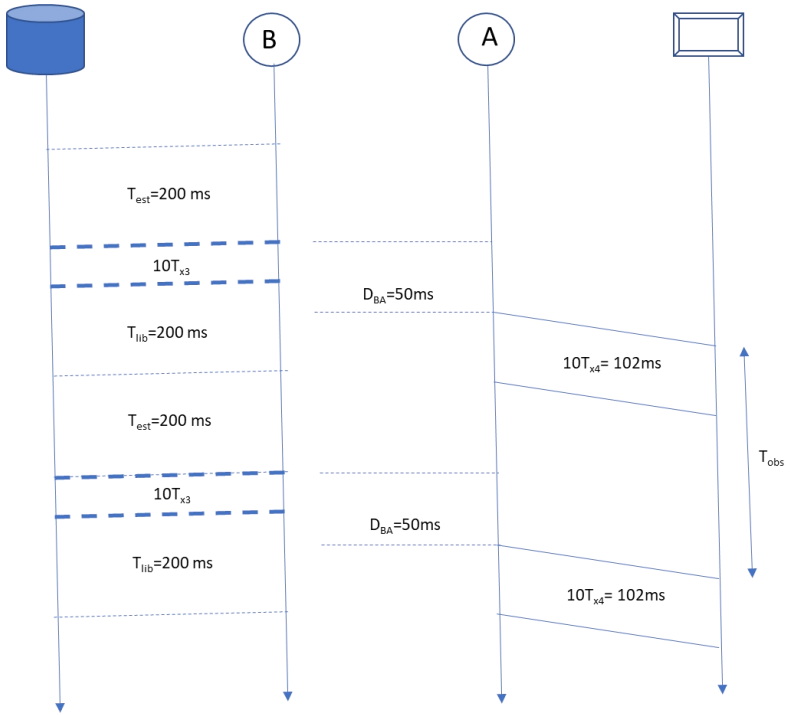
c) VER SIGUIENTE PÁGINA


A
B
B
A
$T_{p1}$
$T_{x1}$
1
D
$D_{AB}$
$T_{x2}$
1
2
$T_{p2}$
$T_{p3}$
$T_{p3}$
$10T_{p3}$= 150ms
$T_{est}$=200 ms
$T_{x3}$
1
2
10
$T_{lib}$=200 ms
$D_{BA}$=50ms
$10T_{x4}$= 102ms
1
2
10
D
$T_{x4}$

d)

$$T = T_{p1} + D + D_{AB} + T_{x2} + T_{p2} + T_{est} + D_{BA} + D + 10 * T_{x4} = 1 + 0.005 + 200 + 0.3 + 10 + 200 + 50 + 0.005 + 102$$
$$= 563.31ms$$

e) El usuario recibe 10 paquetes en un Tobs=Test+Tlib+10Tx3=417ms




Luego, Cadencia de paquetes= 10/417ms=23,98 paquetes/s

f) En la figura anterior se observa que $U = 10 * \frac{T_{x4}}{T_{obs}} = \frac{102}{417} = 24{,}46\%$

g) Throughput= $Throughput = \frac{10*2250*8}{417ms} = 431{,}65\ Kbit/s$

h) Una petición de servicio tarda en ejecutarse Tobs de la figura anterior. Luego no pueden llegar más peticiones que a esta cadencia: 1/Tobs=2,4 peticiones/s

## CUESTIONES

1. (0,5p) Suponga cuatro terminales de datos A, B, C, y D que deben compartir un medio de transmisión con una capacidad de 1 Mbit/s. Los terminales generan datos a una velocidad de 300 Kbit/s cada uno

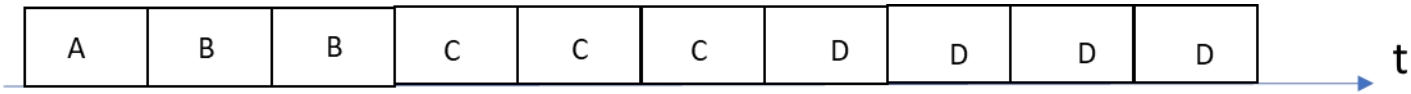
   ¿Sería posible multiplexarlos con TDM en dicho medio de transmisión? En caso afirmativo haga un diagrama de la ocupación del medio, con un tiempo de observación de 10 intervalos (slots), representativo de la solución. Indique también el valor de dicho intervalo

   SOLUCION: No es posible multiplexarlos porque el flujo total (4*300 Kbit/s) supera la capacidad del medio

2. (0,5p) Suponga cuatro terminales de datos A, B, C, y D que deben compartir un medio de transmisión con una capacidad de 1 Mbit/s. Los terminales generan datos con velocidades de 100 Kbit/s 200 Kbit/s, 300 Kbit/s y 400 Kbit/s.

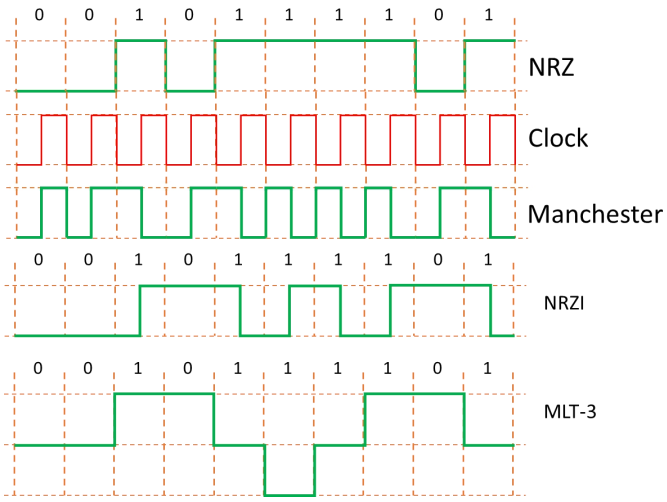
   ¿Sería posible multiplexarlos con STDM en dicho medio de transmisión? En caso afirmativo haga un diagrama de la ocupación del medio, con un tiempo de observación de 10 intervalos (slots), representativo de la solución. Suponga despreciables los tiempos de cabeceras. Indique también el valor de dicho intervalo

   SOLUCION: Si es posible. Los terminales con más flujo ocupan más intervalos de tiempo somo muestra la figura




3. (0,5p) Sea la secuencia de datos 0010111101. Represente gráficamente el resultado de codificarla en a) NRZ, b) NRZI, c) Manchester, d) MLT-3

   SOLUCION




4. (0,5p) En el entramado orientado a bit, el delimitador de trama que se emplea es 01111110. Suponga que en el campo de datos de la trama tiene la siguiente secuencia de datos: 01011111001111110. Escriba la secuencia de bits que se transmitirá

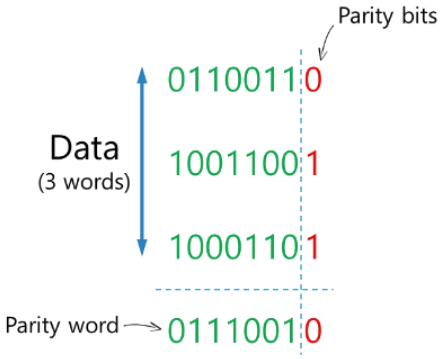
   SOLUCION

   011111100101111100011111010011111110

   En rojo los ceros insertados para evitar imitación de flag

5. (0,5p) Suponga las siguientes palabras de siete bits cada una 0110011, 1001100, 1000110. Determine los bits de redundancia que se transmitirían en caso de un sistema de codificación de paridad par bidimensional

   SOLUCION



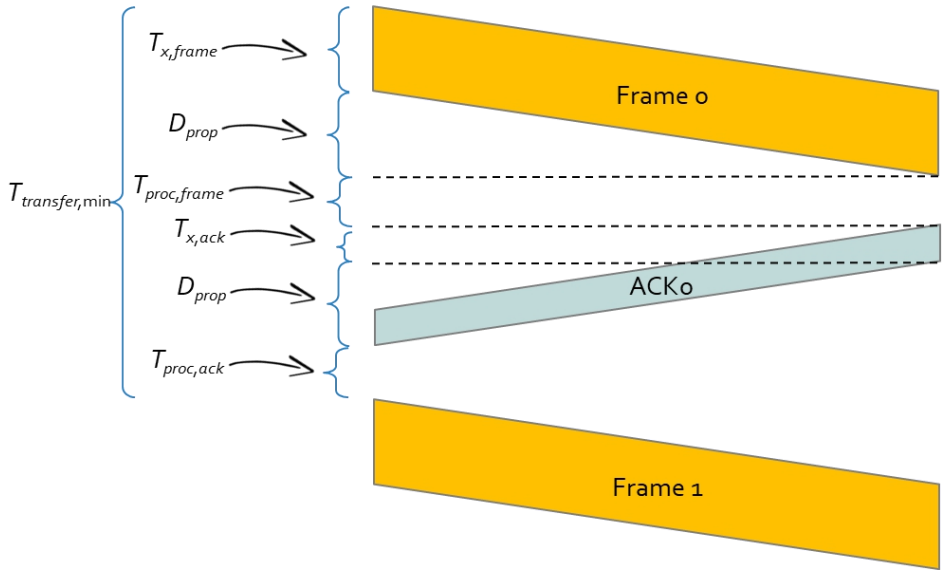

6. (0,5p) Suponga una trama cuya secuencia de datos es 0110001110001100 1000101001110011 0100110101001000. Determine la secuencia que se transmitiría en el campo *checksum* de esta trama

SOLUCION

0110001110001100 1000101001110011 0100110101001000
+ 0110001110001100 +1110110111111111
1110110111111111 10011101101000111
+ 1
00111011010001000
1100010010110111

7. (0,5p) Ilustre gráficamente el concepto “tiempo de transferencia mínimo” en el protocolo Stop&Wait y determine su valor en función de todos los parámetros relevantes (no suponga despreciable ninguno de dichos parámetros)

SOLUCION




8. (0,5p) Suponiendo un medio de transmisión con errores binarios e independientes y que la probabilidad de tener uno o más errores binarios en la trama es *p*, determine la probabilidad de tener que efectuar k retransmisiones de la trama para que esta llegue correctamente al receptor

   SOLUCION

$$\Pr[k \text{ errors}] = p^k \cdot (1-p)$$

9. (0,5p) Calcule la expresión del tiempo medio de transmisión de una trama en el protocolo Stop&Wait, suponiendo que la probabilidad de retransmitir una trama dos o más veces (dos o más retransmisiones de la misma trama) es despreciable. Suponga que la probabilidad de transmitir una trama con uno o más errores binarios es *p* y que el tiempo de transmisión de una trama sin errores es $T_x$. Suponga, además, que el retardo de propagación en el medio es D, y que los tiempos de proceso son despreciables, así como también el tiempo de transmisión de los ACK

   SOLUCION

$$T_{t,min}(1-p) + 2 * T_{t.min} * p(1-p)$$

10. (0,5p) Suponga que el tiempo de transferencia medio de las tramas en un protocolo es T/(1-p). Determine la eficiencia del enlace explotado con este protocolo y el *throughput* cuando se transmiten tramas de L bits y duración $T_x$ y la capacidad del enlace es de B bit/s

SOLUCION

$$\bar{\eta}_{S\&W} = \frac{\text{time transmitting 1 frame}}{\text{average time to transfer 1 frame}} = \frac{T_{x,frame}}{\bar{T}_{transfer}}$$

$$= \frac{T_{x,frame}}{T_{transfer,\min}} \cdot (1-p)$$

$$Throughput = \frac{\frac{L}{B}}{T} * (1-p)$$